

Simulação de Frete - FreightSimulations - API REST

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Índice

- 1 [Objetivo](#)
- 2 [Método Publicado](#)
- 3 [Pré-requisitos para Utilização](#)
- 4 [Exemplo de Utilização](#)
- 5 [Utilizando o Postman para Realizar uma Simulação de Frete](#)
- 6 [Exemplo de arquivo JSON](#)
- 7 [Detalhamento dos Agrupadores e Tags de Entrada](#)
- 8 [Detalhamento dos Agrupadores e Tags de Saída](#)
- 9 [Detalhamento técnico da estrutura do arquivo](#)

Objetivo

Para os usuários que possuem algum aplicativo customizado, e que precisam realizar uma simulação de frete no produto Gestão de Frete Embarcador (**SIGAGFE**), foi disponibilizado o método Web Service REST.

Para utilização, é necessário a atualização do produto e a configuração do Web Service REST, conforme descrito nos pré-requisitos.

Método Publicado

Fonte	GFEWSSIMULATION	Endereço das Versões
Nome do Serviço	FREIGHTSIMULATION	http://endereco.com:porta/rest/FREIGHTSIMULATION/supply/gfe/v1/freightsimulations/freightsimulation/ http://endereco.com:porta/rest/FREIGHTSIMULATION/supply/gfe/v2/freightsimulations/freightsimulation/

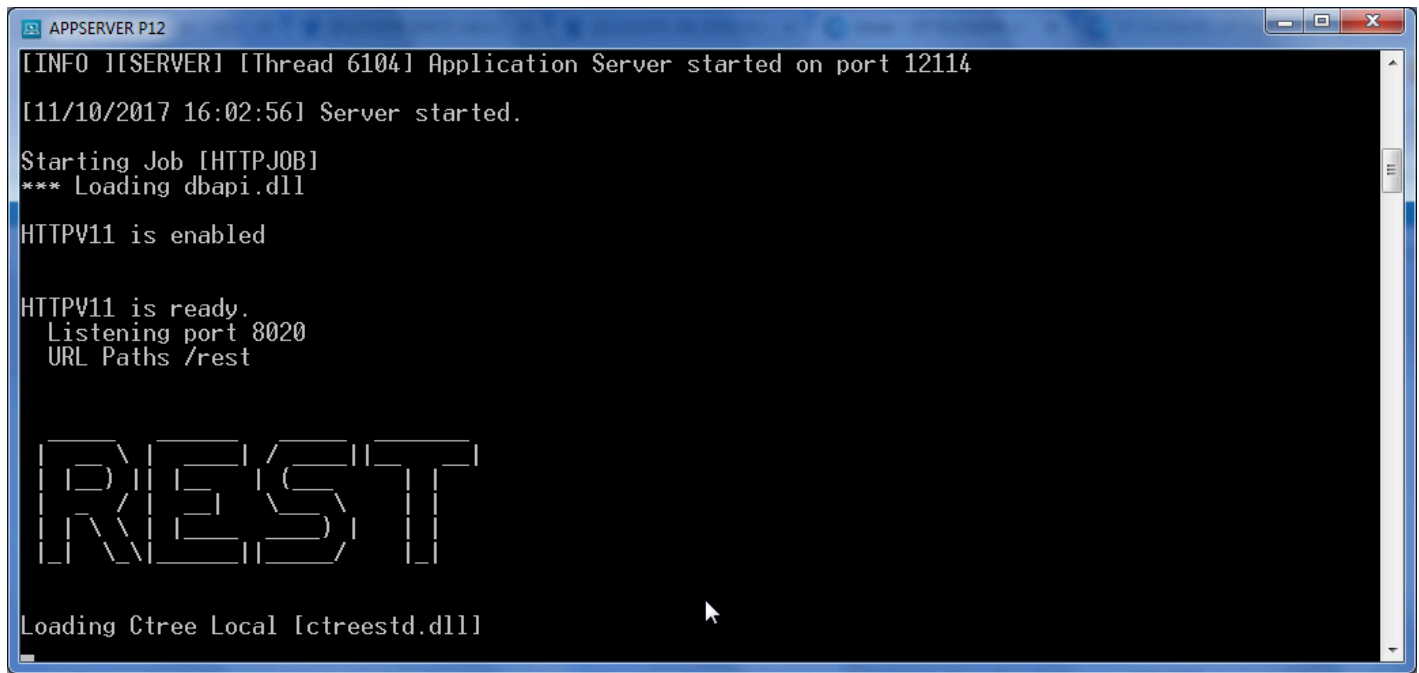


Importante

Recomendada a utilização da versão 2 da API.

Pré-requisitos para Utilização

- Atualização do Microsiga Protheus com versão igual ou superior a 12.1.17.
- Atualização da Build 131227a a partir da versão 13.2.3.6.
- Configuração do AppServer para disponibilizar as rotinas publicadas com o Web Service REST.
 - No link <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=185748193> é possível encontrar todas as configurações necessárias.
- Após a configuração do Web Service REST, ao executar o appserver via console, será apresentada uma mensagem, informando que o Web Service REST está habilitado, vide imagem abaixo.

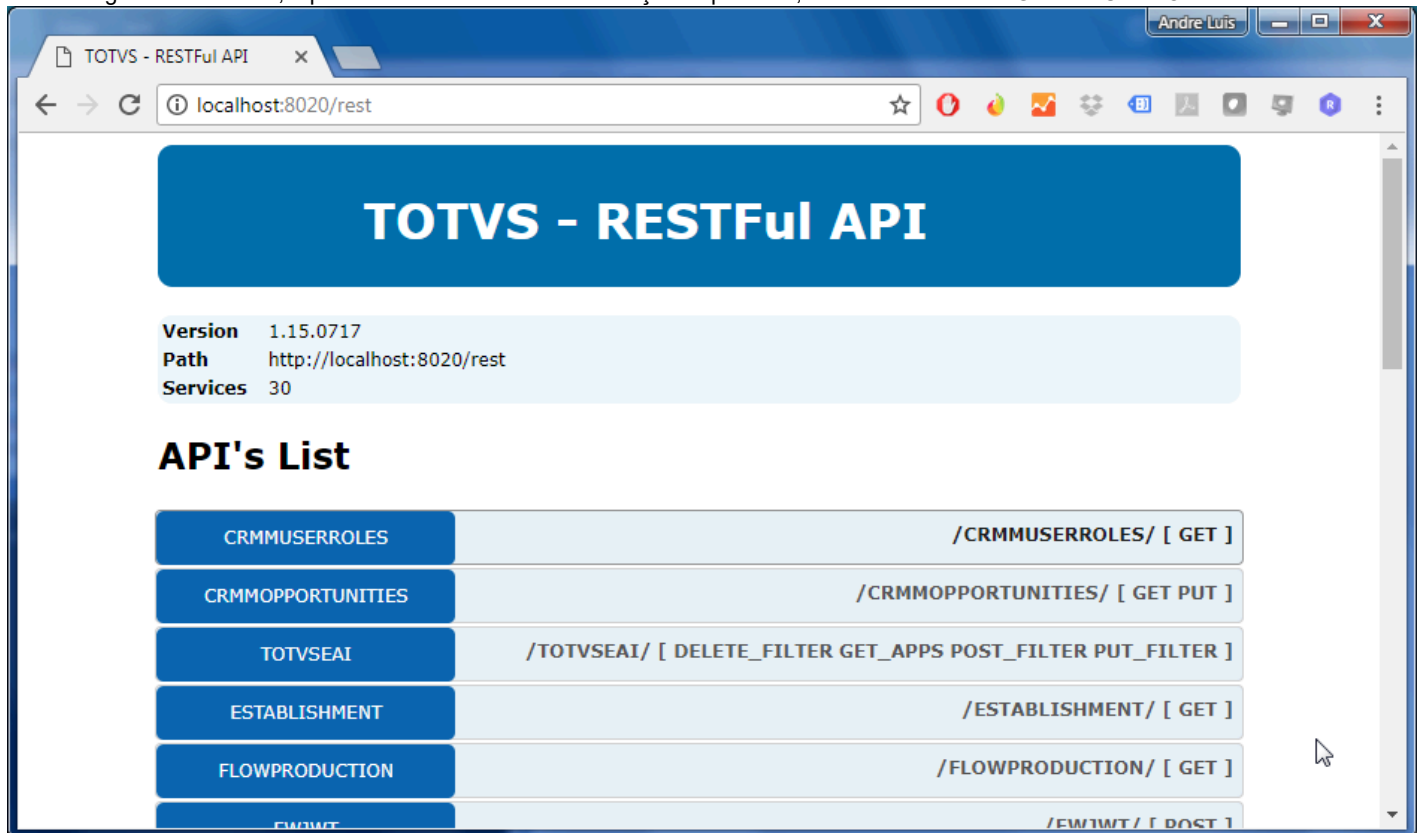


```
[INFO ][SERVER] [Thread 6104] Application Server started on port 12114
[11/10/2017 16:02:56] Server started.
Starting Job [HTTPJOB]
*** Loading dbapi.dll
HTTPV11 is enabled
HTTPV11 is ready.
Listening port 8020
URL Paths /rest

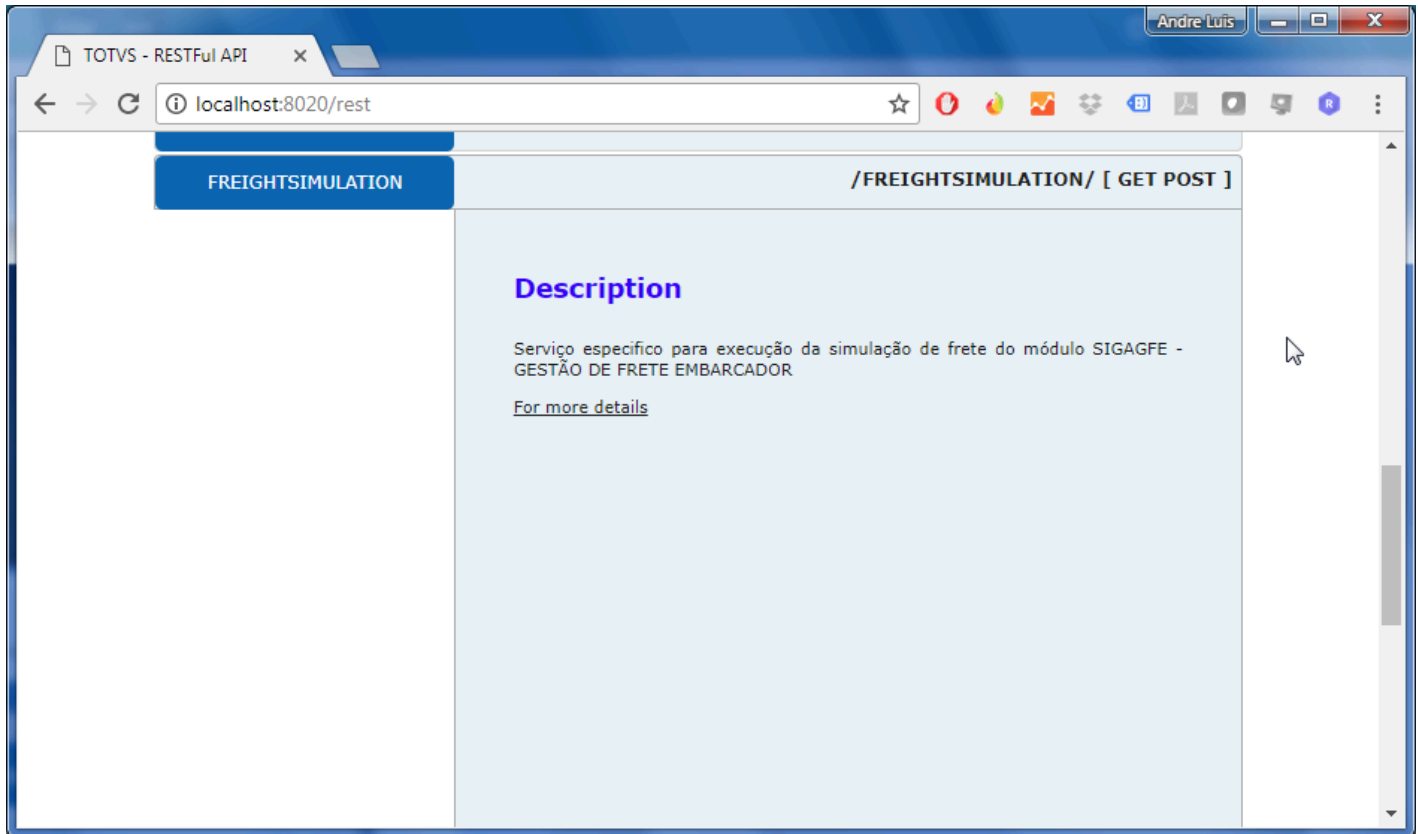
REST

Loading Ctree Local [ctreestd.dll]
```

- Pelo navegador de Internet, é possível visualizar todos os serviços disponíveis, inclusive a API FREIGHTSIMULATION.



- API FREIGHTSIMULATION.



- Métodos disponíveis no API FREIGHTSIMULATION



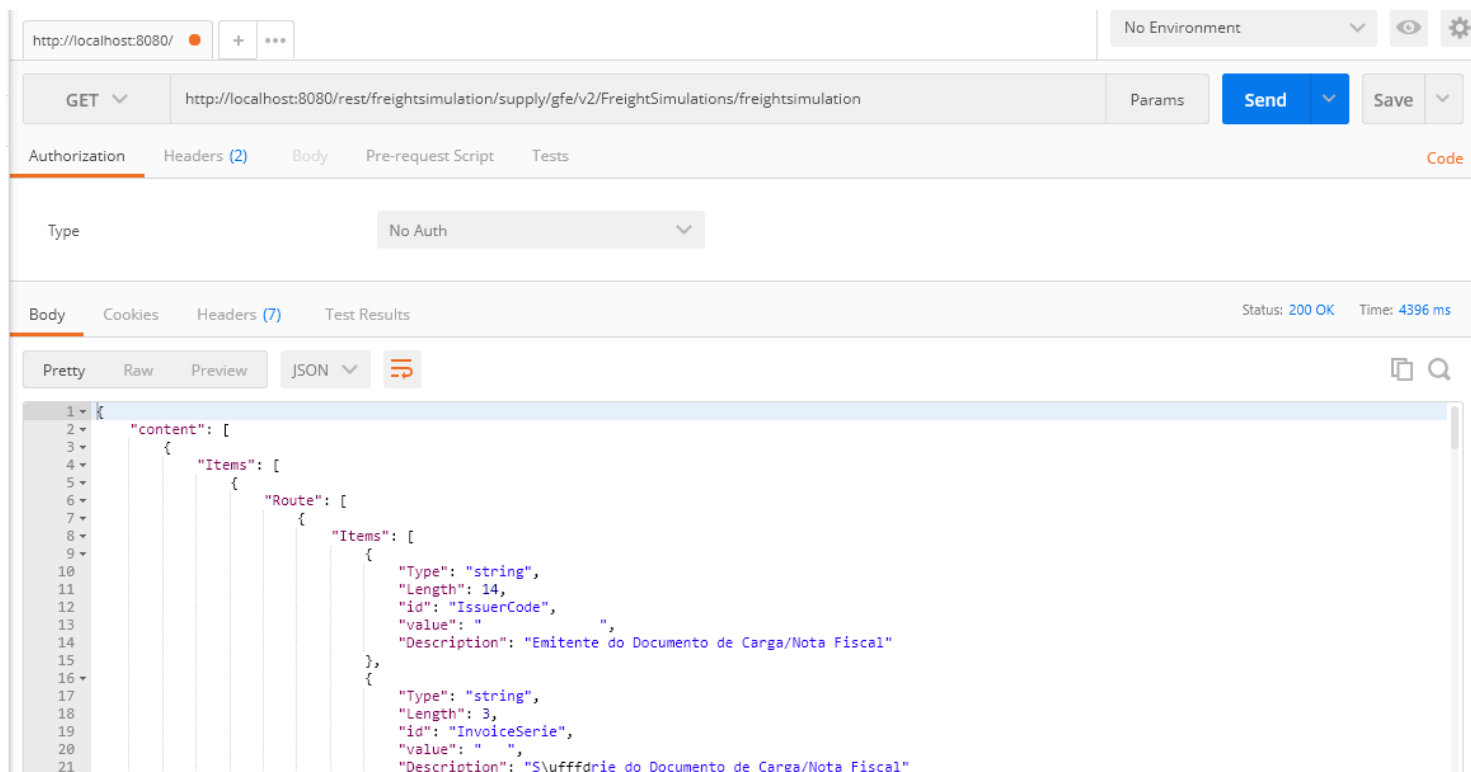
Exemplo de Utilização

Para realizar testes, pode ser utilizado qualquer programa de sua preferência, que teste API Web Service REST.

Como exemplos de programas, podemos citar o SoapUI ou a extensão Postman do Navegador Chrome. Ambos são excelentes aplicativos.

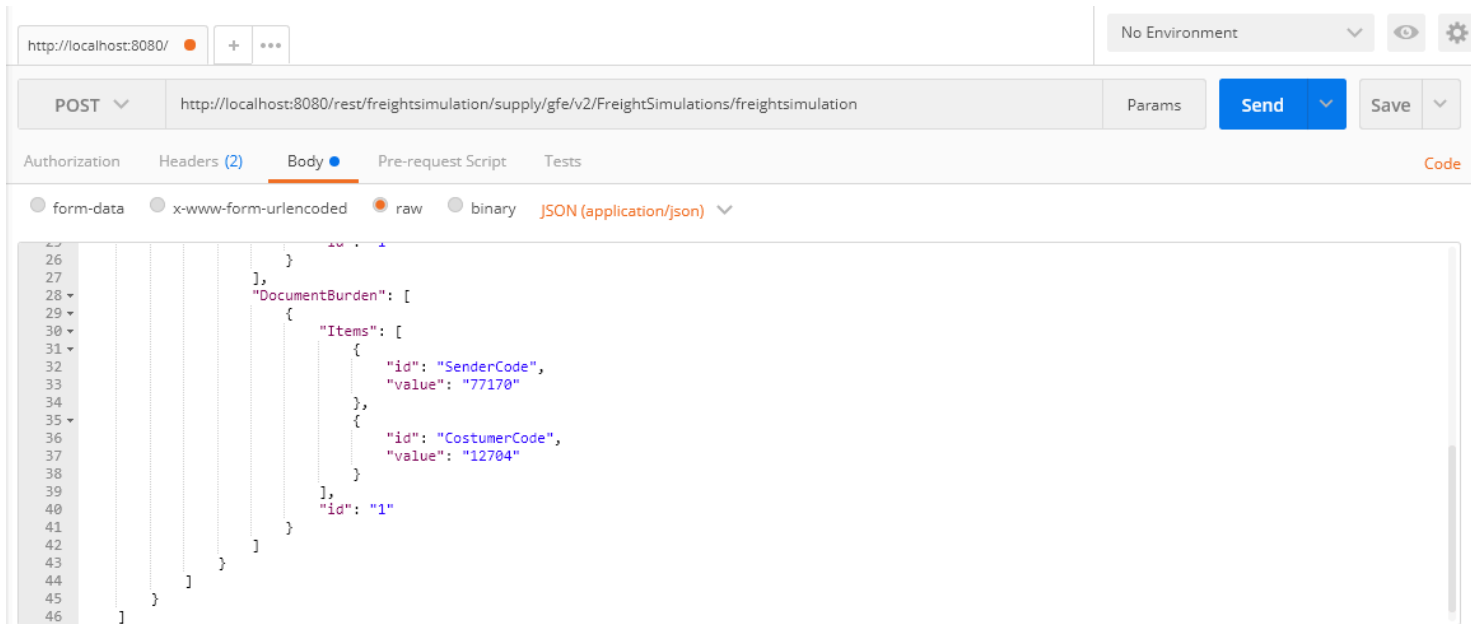
Utilizando o Postman para Realizar uma Simulação de Frete

A API FREIGHTSIMULATION disponibiliza o método GET, onde é retornado o arquivo de exemplo no formato JSON, que poderá ser utilizado para executar o método POST.

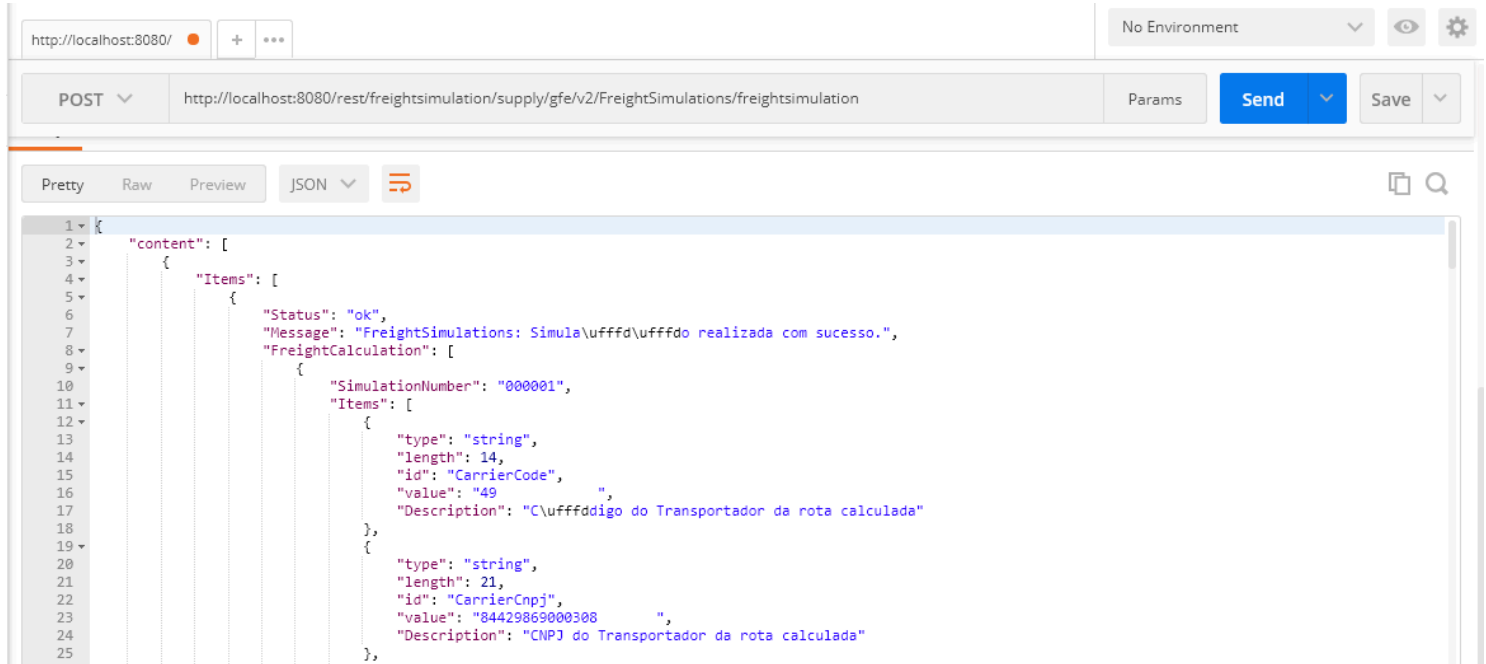


Na ferramenta Postman, copie o exemplo retornado, altere para executar o POST e cole o exemplo no Body (corpo).

Altere as informações dos campos para dados válidos da base de dados e execute a simulação (mais abaixo tem a explicação de cada campo do arquivo JSON).



Após executar a simulação, o resultado da simulação será retornado no formato JSON.



Exemplo de arquivo JSON

Arquivo JSON de entrada para ser utilizado como base.

Vers\u00e3o 1 [Vers\u00e3o 2 \(Recomendada\)](#)

JSON Entrada v2

[Expandir origem](#)

Arquivo JSON de entrada m\u00ednimo para simula\u00e7\u00e3o para ser utilizado como base.

JSON Entrada - M\u00ednimo para simula\u00e7\u00e3o

[Expandir origem](#)

Arquivo JSON exemplo da sa\u00edda simplificada com c\u00e1lculo executado com sucesso.

JSON Sa\u00edda Simplificada

[Expandir origem](#)

Arquivo JSON exemplo de simula\u00e7\u00e3o de frete n\u00e3o realizada.

JSON Sa\u00edda Simula\u00e7\u00e3o n\u00e3o realizada

[Expandir origem](#)

Arquivo JSON exemplo de valida\u00e7\u00e3o do C\u00f3digo do Transportador (CarrierCode).

JSON Sa\u00edda Valida\u00e7\u00e3o C\u00f3digo Transportador

[Expandir origem](#)

Arquivo JSON exemplo de valida\u00e7\u00e3o do Tipo de Ve\u00edculo (TypeOfVehicle).

JSON Sa\u00edda Valida\u00e7\u00e3o Tipo de Ve\u00edculo

[Expandir origem](#)

Arquivo JSON exemplo de validação do Tipo de Operação (OperationType).

JSON Saída Validação Tipo de Operação

Expandir origem

Arquivo JSON de Build Desatualizada.

JSON Saída Build Desatualizada

Expandir origem

Detalhamento dos Agrupadores e Tags de Entrada

Manifest - Informações do romaneio. Ocorrências 1 ou mais.					
Field	Descrição	Chave	Tipo	Tamanho	Observação
ManifestNumber	Código agrupador/Romaneio.	*	Alfanumerico	8	Obrigatório.
CarrierCode	Transportador a ser considerado no cálculo, quando não informado no trecho/rota.		Alfanumérico	14	
TypeOfVehicle	Tipo de Veículo.		Alfanumérico	10	
FreightClassification	Classificação de Frete.		Alfanumérico	4	
OperationType	Tipo de Operação.		Alfanumérico	10	
BaseDate	Data Base para cálculo.		Alfanumérico	20	

DocumentBurden - Documentos de Carga do Romaneio - Para cada Manifest haverá uma ou mais ocorrências de DocumentBurden.					
Field	Descrição	Chave	Tipo	Tamanho	Observação
ManifestNumber	Código agrupador/Romaneio.	*	Alfanumérico	8	Obrigatório. Campo de ligação com o agrupador Manifest/ManifestNumber .
IssuerCode	Emitente do Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	14	
InvoiceSerie	Série do Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	3	
InvoiceNumber	Número do Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	16	
TypeOfDocument	Tipo do Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	5	Caso não seja informado, será considerado o primeiro registro ativo na tabela GV5.
SenderCode	Remetente do Documento de Carga/Nota Fiscal.		Alfanumérico	14	A obrigatoriedade desta tag está em conjunto com a tag CityCodeDelivery, uma das duas deve estar preenchida para funcionamento da API. O

					registro informado deve estar cadastro na rotina de emitentes. (Tabela GU3)
SenderERPCode	Código do ERP do Remetente do Documento de Carga/Nota Fiscal.		Alfanumérico	6	Esta tag serve apenas para busca na tabela de Emitentes do código do remetente, preenchendo após esta busca, a mesma informação do SenderCode. Caso a tag SenderCode esteja preenchida, esta tag será desconsiderada.
CostumerCode	Destinatário do Documento de Carga/Nota Fiscal.		Alfanumérico	14	Obrigatório. O registro informado deve estar cadastro na rotina de emitentes. (Tabela GU3)
CostumerERPCode	Código do ERP do Destinatário do Documento de Carga/Nota Fiscal.		Alfanumérico	6	Esta tag serve apenas para busca na tabela de Emitentes do código do destinatário, preenchendo após esta busca, a mesma informação do CostumerCode. Caso a tag CostumerCode esteja preenchida, esta tag será desconsiderada.
DeliveryAddress	Endereço de Entrega do Documento de Carga/Nota Fiscal.		Alfanumérico	60	
DeliveryDistrict	Bairro de Entrega do Documento de Carga/Nota Fiscal.		Alfanumérico	50	
CityCodeDelivery	Cidade de Entrega do Documento de Carga/Nota Fiscal.		Alfanumérico	7	
ZipCodeDelivery	CEP de Entrega do Documento de Carga/Nota Fiscal.		Alfanumérico	8	
Unitizador	Quantidade de Unitizadores.		Numérico	13,5	Padrão "1".

Route - Trechos dos Documentos de Carga - Para cada DocumentBurden haverá uma ou mais ocorrências de Route.

Field	Descrição	Chave	Tipo	Tamanho	Observação
IssuerCode	Emitente do Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	14	Campo de ligação com o agrupador DocumentBurden/IssuerCode .
InvoiceSerie	Série do Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	3	Campo de ligação com o agrupador DocumentBurden/InvoiceSerie .
InvoiceNumber	Número do Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	16	Campo de ligação com o agrupador DocumentBurden/InvoiceNumber .
TypeOfDocument	Tipo de Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	5	Campo de ligação com o agrupador DocumentBurden/TypeOfDocument .
Sequence	Sequência do Trecho. Serial único.		Alfanumérico	2	Sequencial único. O valor inicial do campo deverá ser "01".
CarrierCode	Transportador do trecho/rota. Ao utilizar o transportador em		Alfanumérico	14	

	branco, será realizada a simulação para todos os trechos encontrados. Se informar o transportador, somente este será considerado.				
CityCodeDelivery	Cidade de Destino.		Alfanumérico	7	(*) Caso não seja informada, será considerada a cidade do endereço de entrega, quando preenchida, ou do destinatário do Documento de Carga.
TypeOfVehicle	Tipo de veículo do trecho.		Alfanumérico	10	
CityCodeOrigin	Número Cidade Origem.		Alfanumérico	7	(*) Caso não seja informada, será considerada a cidade do endereço do Remetente ou a cidade de destino do trecho anterior, quando houver.
ZipCodeOrigin	CEP de Origem.		Alfanumérico	8	
ZipCodeDelivery	CEP de Destino.		Alfanumérico	8	
FreightClassification	Classificação de Frete.		Alfanumérico	4	
OperationType	Tipo de Operação.		Alfanumérico	10	

[Versão 1](#) Versão 2

ItemsDocumentBurden - Itens dos Documentos de Carga - Para cada DocumentBurden haverá uma ou mais ocorrências de ItemsDocumentBurden.

Field	Descrição	Chave	Tipo	Tamanho	Observação
IssuerCode	Emitente do Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	14	Campo de ligação com o agrupador DocumentBurden/IssuerCode .
InvoiceSerie	Série do Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	3	Campo de ligação com o agrupador DocumentBurden/InvoiceSerie .
InvoiceNumber	Número do Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	16	Campo de ligação com o agrupador DocumentBurden/InvoiceNumber .
TypeOfDocument	Tipo do Documento de Carga/Nota Fiscal.	*	Alfanumérico	5	Campo de ligação com o agrupador DocumentBurden/TypeOfDocument .
ItemCode	Código do Item do Documento de Carga/Nota Fiscal.		Alfanumérico	15	
FreightClassification	Classificação de Frete do Item Documento de Carga/Nota Fiscal.		Alfanumérico	4	
ItemType	Tipo do Item do Documento de Carga/Nota Fiscal.		Alfanumérico	4	
Quantity	Quantidade do Item.		Numérico	13,5	
Weight	Peso do Item.		Numérico	13,5	
NetWeight	Peso Cubado.		Numérico	13,5	
AlternativeQuantity	Quantidade/Peso Alternativa.		Numérico	13,5	

NetPrice	Valor do Item.		Numérico	11,2	
CubicVolume	Volume Ocupado (m3).		Numérico	11,5	

Detalhamento dos Agrupadores e Tags de Saída

FreightCalculation - Simulações realizadas.			
Field	Descrição	Tipo	Tamanho
CarrierCode	Código do Transportador da rota calculada.	Alfanumérico	14
CarrierCnpj	CNPJ do Transportador da rota calculada.	Alfanumérico	14
CarrierName	Nome do Transportador da rota calculada.	Alfanumérico	80
CarrierERPCode	Código do ERP do Transportador da rota calculada.	Alfanumérico	6
RouteCode	Código da rota utilizada para o cálculo.	Alfanumérico	4
RouteName	Descrição da rota utilizada para o cálculo.	Alfanumérico	150
TypeCapacity	Tipo de Lotação da Tabela de Frete (1=Carga Fracionada; 2=Carga Fechada; 3=Veículo Dedicado).	Alfanumérico	1
CostFreight	Valor total do Frete.	Numérico	12,2
Tax	Valor Imposto (ICMS ou ISS).	Numérico	12,2
DeliveryTime	Prazo de Entrega no formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.	Alfanumérico	19
TableCode	Código da tabela utilizada para o cálculo	Alfanumérico	6
VehicleType	Tipo de Veículo	Alfanumérico	10
OperationType	Tipo de Operação	Alfanumérico	10
FreightClassification	Classificação de Frete	Alfanumérico	4
TradingCode	Código da Negociação	Alfanumérico	6
TrackCode	Código da Faixa	Alfanumérico	4
FreightComponents - Componentes do Cálculo de Frete			
Field	Descrição	Tipo	Tamanho
ComponentCode	Código do Componente	Alfanumérico	20
ComponentValue	Valor do Componente	Númerico	12,2
ComponentCategory	Categoria do Componente	Alfanumérico	20

Detalhamento técnico da estrutura do arquivo

Estrutura do arquivo de entrada.

[Versão 1](#) Versão 2

TAGS						Descrição
contents						Agrupador.
	items					Agrupador.

		manifest				Agrupador dos romaneios.
			ManifestNumber			Código agrupador/Romaneio.
			CarrierCode			Transportador a ser considerado no calculo quando não informado no trecho/rota.
			TypeOfVehicle			Tipo de Veículo.
			FreightClassification			Classificação de Frete.
			OperationType			Tipo de Operação.
			BaseDate			Data base para cálculo
			DocumentBurden			Agrupador dos Documentos de Carga.
				Items		Agrupador.
					ManifestNumber	Código agrupador/Romaneio.
					IssuerCode	Emitente do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					InvoiceSerie	Série do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					InvoiceNumber	Número do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					TypeOfDocument	Tipo do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					SenderCode	Remetente do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					SenderERPCode	Código do ERP do Remetente do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					CostumerCode	Destinatário do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					CostumerERPCode	Código do ERP do Destinatário do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					DeliveryAddress	Endereço de Entrega do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					DeliveryDistrict	Bairro de Entrega do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					CityCodeDelivery	Cidade de Entrega do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					ZipCodeDelivery	CEP de Entrega do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					Unitizador	Quantidade de Unitizadores.
			Route			Agrupador das Rotas do Documento de Carga.
				Items		Agrupador.
					IssuerCode	Emitente do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					InvoiceSerie	Série do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					InvoiceNumber	Número do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					TypeOfDocument	Tipo de Documento de Carga/Nota Fiscal.
					Sequence	Sequência do Trecho. Serial único.
					CarrierCode	Transportador do trecho/rota. Ao utilizar o transportador em branco, será realizada a simulação para todos os trechos encontrados. Ao informar o transportador, somente este será considerado.
					CityCodeDelivery	Cidade de Destino.

					TypeOfVehicle	Tipo de veículo do trecho.
					CityCodeOrigin	Número Cidade Origem.
					ZipCodeOrigin	CEP de Origem.
					ZipCodeDelivery	CEP de Destino.
					FreightClassification	Classificação de Frete.
					OperationType	Tipo de Operação.
			ItemsDocumentBurden			Agrupador dos Itens do Documento de Carga.
				Items		Agrupador.
					IssuerCode	Emitente do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					InvoiceSerie	Série do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					InvoiceNumber	Número do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					TypeOfDocument	Tipo do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					ItemCode	Código do Item do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					FreightClassification	Classificação de Frete do Item do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					ItemType	Tipo do Item do Documento de Carga/Nota Fiscal.
					Quantity	Quantidade do Item.
					Weight	Peso do Item.
					NetWeight	Peso Cubado.
					AlternativeQuantity	Quantidade/Peso Alternativa.
					NetPrice	Valor do Item.
					CubicVolume	Volume Ocupado (m3).

Estrutura do arquivo da simulação realizada.

TAGS						Descrição
content						Agrupador.
	Items					Agrupador.
		Status				Status.
		Message				Mensagem do Status.
		FreightCalculation				Agrupador.
			SimulationNumber			Número da Simulação.
			Items			Agrupador.
				CarrierCode		Código do Transportador da rota calculada.
				CarrierCnpj		CNPJ do Transportador da rota calculada.
				CarrierName		Nome do Transportador da rota calculada.

				RouteCode		Código da rota utilizada para o cálculo.
				RouteName		Descrição da rota utilizada para o cálculo.
				TypeCapacity		Tipo de Lotação da Tabela de Frete (1=Carga Fracionada; 2=Carga Fechada; 3=Veículo Dedicado).
				CostFreight		Valor total do Frete.
				Tax		Valor Imposto (ICMS ou ISS).
				DeliveryTime		Prazo de Entrega no formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss.
				TableCode		Código da tabela utilizada para cálculo
				VehicleType		Tipo de Veículo
				OperationType		Tipo de Operação
				FreightClassification		Classificação de Frete
				TradingCode		Código da Negociação
				TrackCode		Código da Faixa
			FreightComponents			Agrupador
				Items		Agrupador
					ComponentCode	Código do Componente
					ComponentValue	Valor do Componente
					ComponentCategory	Categoria do Componente
			FreightDocuments			Agrupador
				Items		Agrupador
					TypeofDocument	Tipo do Documento
					DocumentEmiss	Emissor do Documento
					DocumentGrade	Série do Documento
					DocumentInvoice	Número do Documento
					DocumentSequence	Sequência do Documento

Importante
O agrupador de FreightDocuments está disponível em ambientes que possuam o fonte GFEWSSIMULATION com a data igual ou superior a 25/01/2024.

Estrutura do arquivo de simulação não realizada.

TAGS			Descrição
content			Agrupador.
	Items		Agrupador.
		Status	Status.

		Message	Mensagem do Status.
		Error	Mensagem de erro.

[documento_de_referencia](#) [logistica](#) [sigagfe](#) [versao_12](#)
[bra](#) [simulacao_de_frete](#) [freight_simulations](#) [api](#) [rest](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)